SPÉCIALITÉ PHYSIQUE-CHIMIE · TERMINALE

Les transformations acide-base

*Évaluation écrite — chapitre 1 — **Sujet B***

Durée : 30 minutes · Calculatrice autorisée · Barème sur 20 points

Nom : …… Prénom : …… Classe : ……
Note : …… / 20

Les réponses seront rédigées sur une copie séparée. La qualité de la rédaction et la justification des réponses seront prises en compte. Toute réponse numérique devra être accompagnée de son unité et écrite avec un nombre correct de chiffres significatifs.

Exercice — L'acide lactique, conservateur des produits laitiers (20 points)

L'acide lactique, de formule semi-développée CH_3–CHOH–COOH, est l'acidifiant et le conservateur naturellement formé lors de la fermentation du lait. Ajouté sous le code **E270**, il freine le développement des micro-organismes dans les produits laitiers et les charcuteries. Il porte, outre le groupe carboxyle, un groupe hydroxyle –OH.

Comme pour tout conservateur acide, seule l'une des deux formes du couple protège efficacement l'aliment : la proportion de chacune dépend du pH du milieu. L'objectif de cet exercice est d'étudier la structure de l'acide lactique, les transformations acide-base auxquelles il participe, puis l'acidité du milieu dans lequel il agit.

DOCUMENT 1 — DONNÉES

Numéros atomiques : Z(H) = 1	Z(N) = 7
Z(C) = 6	Z(O) = 8
Concentration standard : $c^\circ = 1\ mol\cdot L^{-1}$	Éthylamine : CH_3–CH_2–NH_2

Partie A — Structure et couple acide-base de l'acide lactique (7 points)

A.1 Donner la configuration électronique de l'atome d'azote dans son état fondamental (atome que l'on retrouvera à la question B.5). En déduire son nombre d'électrons de valence, puis le nombre de doublets liants et de doublets non liants qu'il engage pour respecter la règle de l'octet. *(1,5 pt — RÉA)*

A.2 Établir le schéma de Lewis de la molécule d'acide lactique. *(1,5 pt — RÉA)*

A.3 Repérer sur ce schéma le groupe carboxyle, puis nommer la famille de molécules à laquelle appartient l'acide lactique du fait de ce groupe. *(1 pt — APP)*

A.4 La molécule possède deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Justifier lequel des deux est libéré sous forme d'ion hydrogène H^+ lors d'une transformation acide-base. *(1 pt — ANA-RAI)*

A.5 Établir le schéma de Lewis de l'ion lactate, base conjuguée de l'acide lactique, puis écrire de manière conventionnelle le couple acide-base réunissant ces deux espèces chimiques. *(2 pts — RÉA)*

Partie B — Transformations et couples acide-base (7 points)

B.1 Parmi les deux équations ci-dessous, identifier en justifiant celle qui modélise une transformation acide-base. Pour celle-ci, identifier parmi les réactifs l'acide et la base, en justifiant. *(1,5 pt — ANA-RAI)*

(a) $NH_4Cl(s) = NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$

(b) $NH_3(aq) + H_2O(\ell) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$

B.2 Identifier les deux couples acide-base intervenant dans la transformation retenue à la question B.1 et les écrire de manière conventionnelle. *(1 pt — APP)*

B.3 Dans un yaourt, l'acide lactique est dissous dans l'eau. *(1,5 pt — RÉA)*

a) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'eau, celle-ci agissant en tant que base.

b) Écrire l'équation de la réaction entre l'ion lactate et l'eau, celle-ci agissant cette fois en tant qu'acide.

B.4 En exploitant les deux équations écrites à la question B.3, justifier que l'eau est une espèce chimique amphotère. Écrire les deux couples acide-base auxquels elle appartient. *(1 pt — VAL)*

B.5 Au laboratoire, on ajoute de l'éthylamine $CH_3–CH_2–NH_2$ à une solution d'acide lactique : l'éthylamine réagit en tant que base. *(2 pts — RÉA)*

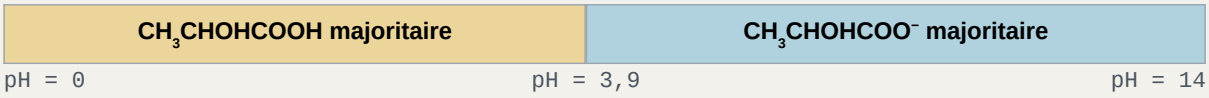
a) Écrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit.

b) Identifier les deux couples acide-base mis en jeu et les écrire de manière conventionnelle.

Partie C — pH du milieu et efficacité du conservateur (6 points)

DOCUMENT 2 — FORME ACTIVE DU CONSERVATEUR

Le pouvoir antimicrobien du conservateur n'est assuré que par la **forme acide** non dissociée $CH_3CHOHCOOH$, capable de traverser la membrane des micro-organismes. Cette forme n'est majoritaire dans le milieu que si le pH est inférieur à 3,9.



C.1 Une solution aqueuse d'acide lactique préparée au laboratoire a une concentration en ions oxonium $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}. Calculer le pH de cette solution. *(1,5 pt — RÉA)*

C.2 Le pH mesuré au cœur d'un yaourt du commerce vaut 4,3. Calculer la concentration en ions oxonium de ce milieu. *(1,5 pt — RÉA)*

C.3 À l'aide du document 2, indiquer en justifiant si le conservateur est sous sa forme active au cœur de ce yaourt. Proposer alors une action sur le milieu permettant d'améliorer son efficacité. *(1,5 pt — VAL)*

C.4 On dilue dix fois la solution de la question C.1 : sa concentration en ions oxonium devient dix fois plus petite. Indiquer, en justifiant sans calcul puis en le vérifiant par le calcul, comment évolue le pH de cette solution. *(1,5 pt — ANA-RAI)*